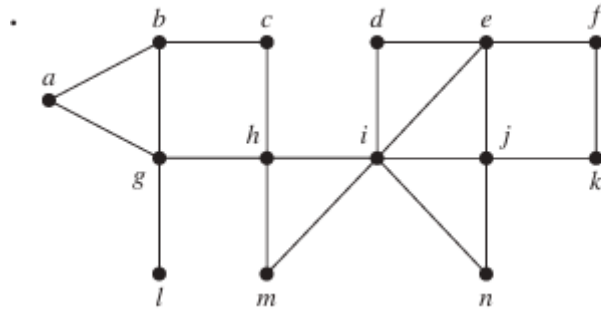


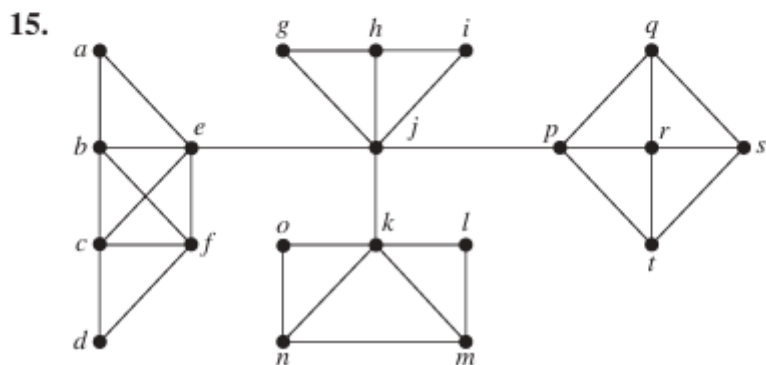
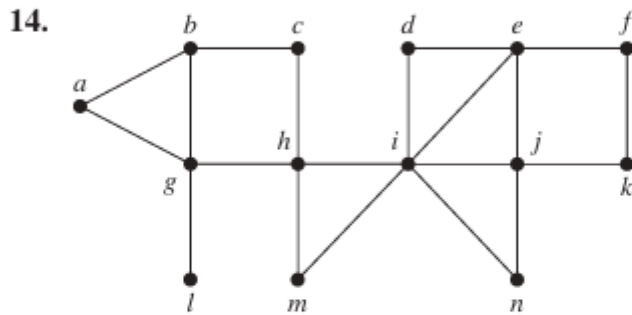
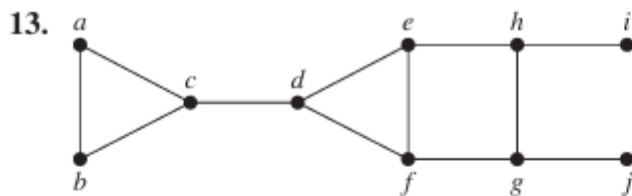
Bài tập chương 11: Cây

Duyệt cây

Bài 1 (Rosen.8th.11.4.14) hãy sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search – DFS) để tạo một cây bao trùm (spanning tree) cho đồ thị đơn đã cho. Chọn đỉnh a làm gốc của cây bao trùm này và giả sử rằng các đỉnh được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

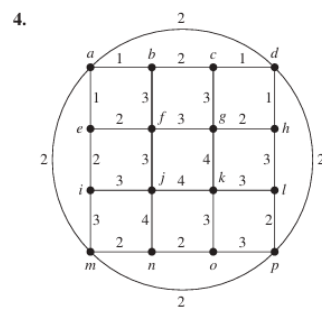
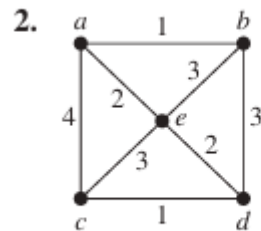


Bài 2: (Rosen.8th.11.4.16) Hãy sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search – BFS) để tạo một spanning tree cho mỗi đồ thị đơn trong các bài tập 13–15. Chọn đỉnh a làm gốc của mỗi cây spanning tree

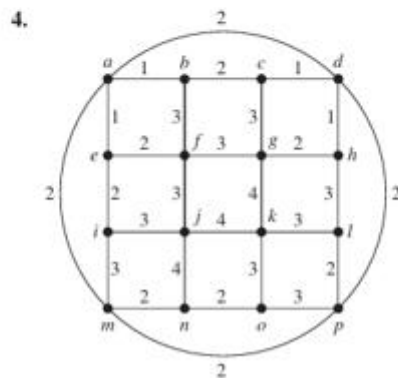
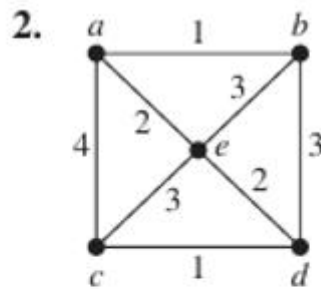


Cây khung

Bài 1 (Rosen.8th.11.5.2 - Rosen.8th.11.5.4) Hãy sử dụng thuật toán Prim (Prim's algorithm) để tìm một cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree – MST) cho đồ thị có trọng số đã cho.



Bài 2: (Rosen.8th.11.5.6 - Rosen.8th.11.5.8) Hãy sử dụng thuật toán Kruskal để tìm một cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree – MST) cho đồ thị có trọng số



Bài 3 (Rosen.8th.11.5.8) Một minimum spanning forest trong một đồ thị có trọng số là một rừng bao trùm (spanning forest) có tổng trọng số nhỏ nhất. Hãy giải thích cách mà các thuật toán Prim và Kruskal có thể được điều chỉnh (thích nghi) để xây dựng các rừng khung nhỏ nhất.